

# Engenharia Econômica para Software

6º período

Professora: Michelle Hanne Soares de Andrade  
[michelleandrade@pucminas.br](mailto:michelleandrade@pucminas.br)

# Sumário

- Estimativa de Software
  - Conceitos iniciais
  - Métricas

# Estimativa de Software

## O que é?

- é o processo de prever a quantidade de esforço e de tempo necessários para desenvolver esse artefato ou produto.

## Qual é um dos mais importantes artefatos resultante desse processo de estimativa de projeto?

- é a provável WBS (**Working Breakdown Structure**) ou EAP (**Estrutura Analítica de Projeto**), que inclui esforço, custo e duração do projeto.

# Estimativa de Software

O desenvolvimento de software requer planejamento e, mais especificamente, estimativa de custo.

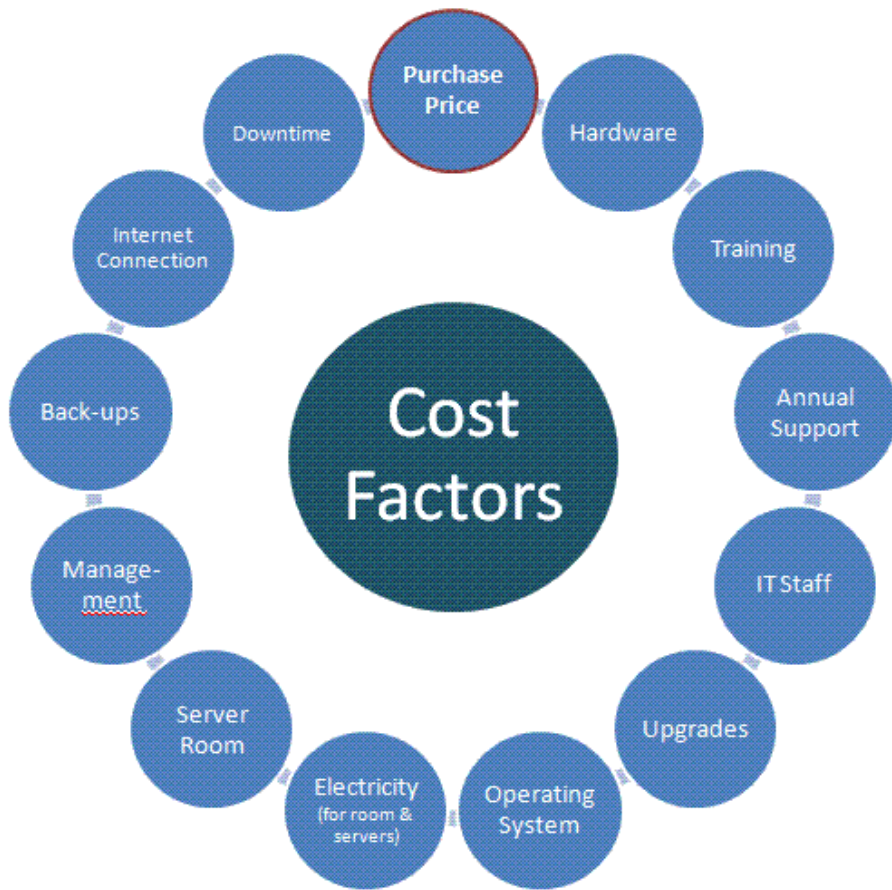
É um processo cujo objetivo é identificar:

- a delimitação do escopo;
- restrições financeiras;
- fatores de risco (de projeto); e
- o processo de desenvolvimento de software em si.

# Estimativa de Software

- **fazer a estimativa precisa do tamanho (ou esforço, custo e duração) constitui tarefa crucial a qualquer projeto de software.**
- o profissional encarregado precisa prever os recursos necessários ao desenvolvimento de software. Como fazer isto?
  1. Fazer um estudo de viabilidade.
  2. Selecionar um método de estimativa.
  3. Dispor de medidas de produtividade.
  4. Conhecer ou definir a duração do projeto.
  5. Fazer a modelagem de custo do projeto.

# Estimativa de Software



- **das preocupações anteriores, duas são de suma importância:**
  - identificar e quantificar os componentes do custo de projeto; e
  - definir qual método de estimativa usar.
- **Custos de software englobam:**
  - despesas com hardware;
  - licenças de software;
  - treinamentos; e
  - equipe.

# Estimativa de Software

- Você terá de **determinar o esforço necessário para realizar cada atividade** (em pessoas/mês, por exemplo), bem como o tempo exigido para concluir cada atividade.
- **Como definir este esforço?**
  - é importante dispor de métricas de produtividade.
    - são elas que auxiliarão nas estimativas.
- **Mas, qual método utilizar?**

# Métodos de Estimativa de Projeto

Decomposição do projeto em partes menores (ou seja, gerenciáveis), identificando os componentes a serem implementados e fazendo as respectivas estimativas, que possam ser mais precisas.

- abordagem bottom-up.

Opinião de especialistas, reunindo um ou mais especialistas em desenvolvimento de software e histórico da experiência em outros projetos.

Analogia com outros projetos, comparando as necessidades do projeto atual com outros similares na mesma área de aplicação.

Modelo(s) algorítmico(s), como COCOMO (do inglês *Constructive Cost Model*), no qual são levantados dados de tamanho do software e atributos de custo que podem impactar a produtividade.

- quantidade de linhas de código, confiabilidade e complexidade de software são fatores considerados na determinação de seu custo.



# Estimativas

o desenvolvimento de um projeto (ou produto) pressupõe **atender aos requisitos de qualidade e executar o projeto no prazo, sem estourar o orçamento.**

- assim, **estimativas e métricas de projeto são essenciais ao sucesso do projeto.**

Podemos dizer que **há um problema com a atividade de estimativa?**

- **Incerteza**
- Saber lidar ou fazer estimativas de tamanho e de custo de projetos **pode ser considerado fácil quando já se têm as funcionalidades definidas.**
- Contudo, a dificuldade cresce de maneira significativa se você conhece apenas a demanda (do cliente).
- **A incerteza** é o fator responsável tanto pelos excedentes em orçamentos quanto pelos atrasos em cronogramas.

# Estimativas

- Erros de estimativas têm ocorrido em projetos de diversas naturezas, inclusive de tecnologia.
  - Ex.: Tanto o DoD (Department of Defense) como o GAO (*Government Accountability Office*) – órgão responsável por auditar contas de projetos nos EUA – têm citado problemas de erros de estimativa em vários projetos do DoD.

| Dados / anos                                                    | 2000        | 2005         | 2007         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Número de projetos                                              | 75          | 91           | 95           |
| Orçamento total planejado                                       | US\$ 750 bi | US\$ 1.5 tri | US\$ 1.6 tri |
| Mudança no custo inicial de aquisição baseada na 1ª estimativa  | 6%          | 18%          | 26%          |
| Crescimento no custo de aquisição total estimado                | US\$ 42 bi  | US\$ 202 bi  | US\$ 295 bi  |
| Atraso médio no cronograma para entrega de artefatos do sistema | 16 meses    | 17 meses     | 21 meses     |

# Estimativas

## Aprimorar as estimativas.

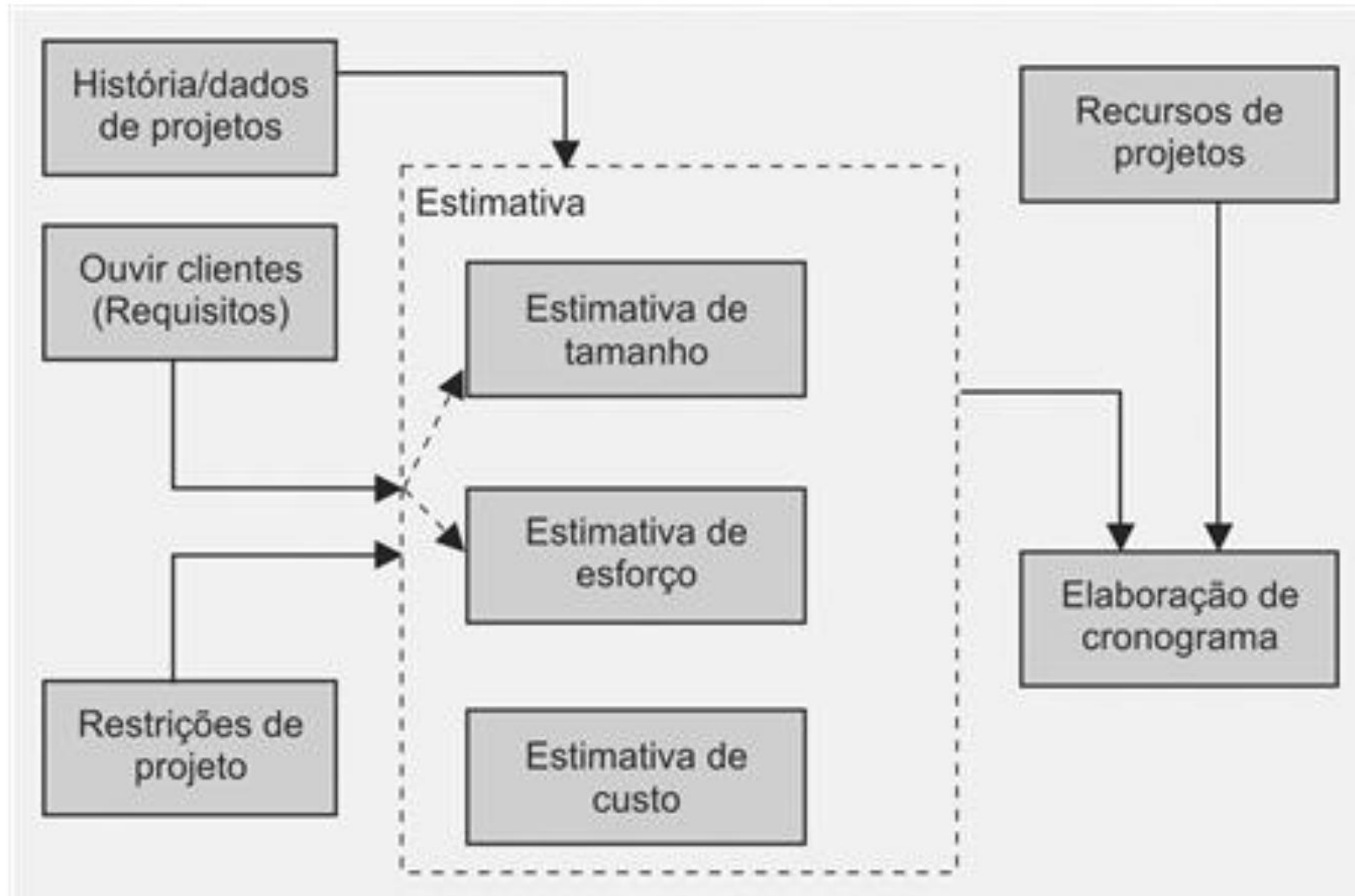
- pode até não resultar em projetos com menor custo, mas poderá reduzir seu custo excedente.

O crescimento do custo se dá em função da precisão de sua estimativa.

é preciso entender a demanda do cliente e o conjunto de fatores que podem influenciá-la.

- a estimativa de tamanho e de custo é desenvolvida a partir do escopo (do trabalho e do produto) a ser realizado.
- o escopo define o que, onde, como e para quem os produtos ou serviços serão entregues.
  - normalmente, faz-se uso de dados de projetos anteriores.

# Etapas da Estimativa de Projetos



# Estimativas

- **O conjunto de dados históricos, porém, não é tudo.** Há questões que você deve buscar responder para melhorar a precisão de suas estimativas. Por exemplo:
  - é necessário ter métrica de produtividade?
  - vale a pena monitorar a produtividade?
  - o que pode influenciar a produtividade (da equipe)?
  - o projeto é inovador?
  - qual é o conhecimento do tamanho e a complexidade do projeto?
  - qual é a experiência da equipe para o projeto em mãos?
  - qual é o nível de conhecimento do domínio do projeto?
  - qual é o nível de maturidade do processo da empresa desenvolvedora?

# Estimativas

É interessante observar que as estimativas são necessárias no estágio inicial do projeto, no momento que poucas informações estão disponíveis.

- se baseiam apenas na **demanda do cliente** e nas funcionalidades preliminares desejadas pelo contratante.

Em tal situação, você busca toda e qualquer informação que lhe possibilite fazer estimativas do tamanho do software.

- você precisa escolher uma técnica que possa auxiliar no cálculo do tamanho do software.
  - **Identificar**
    - o conjunto de **funcionalidades** a serem implementadas no sistema
    - o conjunto de **atividades** para execução do projeto
    - além da **experiência** de projetos anteriores,

# Estimativas

Você está interessado em delimitar o escopo do projeto

- **EAP**

Você precisa saber, **exatamente**, o que tem de ser realizado

- sem essa informação, qualquer coisa feita é resultado de sua imaginação.

À medida que **tamanho e complexidade dos sistemas de software aumentam**, o problema de projetá-lo extrapola a necessidade de lidar com estruturas de dados e algoritmos.

- ou seja, é necessário considerar o projeto da arquitetura (ou estrutura geral) do sistema, além do processo de desenvolvimento de software.

# Estimativas

Um aspecto importante no desenvolvimento de um sistema de software é a importância de ter **um feedback contínuo** (resposta e comentários) **do cliente**.

Quanto mais cedo melhor, pois ajuda a planejar melhor o desenvolvimento, fazendo um balanceamento **entre custos e benefícios**.

- isso requer uma avaliação preliminar para saber se é viável ou não desenvolver o software desejado pelo cliente.

duas atividades importantes:

- **planejamento;**
- **análise de riscos.**



# Estimativas

Para quê tudo isso:

- minimizar custos;
- desenvolvimento como o planejado;
- dentro dos prazos propostos.

Então, um processo de software é necessário, porque:

- serve de guia para controlar as atividades de desenvolvimento;
- aloca tarefas para profissionais específicos;
- especifica quais artefatos precisam ser desenvolvidos em cada etapa de desenvolvimento;
- oferece critérios para monitorar as atividades de um projeto.

# Métricas



PUC Minas

como em outros projetos, o uso de **métricas é requerido em projetos de software.**

são essenciais para você controlar a execução do projeto.

- “Você não pode controlar o que não pode medir.”
- Tom DeMarco em “Controlling Software Projects: Management, Measurement, and Estimation”

a menos que se façam medições, você não terá condições de saber se o resultado que está obtendo é melhor ou pior do que aquilo que foi planejado.

O que são?

- são dados numéricos que quantificam uma determinada característica de um produto ou processo.

precisam ser **coletadas** (medidas) e servem como **um indicador para que você possa avaliar a melhora ou fazer uma comparação.**

- métricas de software abrangem dados relacionados com o desenvolvimento de software.

# Métricas

- **Por exemplo, você pode precisar medir**
  - a quantidade de linhas de código escrito por um programador durante um dia ou semana;
  - a quantidade de horas para um programador implementar uma funcionalidade;
  - a quantidade de defeitos encontrados a cada 1.000 linhas de código.
- **As métricas têm quatro objetivos:**
  - **Planejamento**
    - usadas nas estimativas de custos, elaboração de orçamento e cronograma, definição de recursos e treinamentos para a equipe.
  - **Controle**
    - ajudam no monitoramento de status e rastreamento das atividades do projeto.
  - **Melhora do processo**
    - servem de base para identificar partes de processo que precisam de melhorias e, em etapa posterior, na avaliação dessas melhorias.
  - **Organização do processo**
    - podem orientar (ou ordenar) a execução do projeto, levando em consideração métricas de tamanho (esforço do projeto) e duração de atividades.

# Métricas para Produtividade

- **De que dependem o custo e o tempo de desenvolvimento de um software?**
  - da habilidade intelectual de cada engenheiro de software
- **O que é produtividade?**
  - em geral, produtividade compreende a relação entre a quantidade de itens produzidos e o esforço necessário para produzir esses itens.
  - em termos de software, a produtividade de software é definida como a relação entre a quantidade de software produzido e o esforço em produzi-lo.
- **Como expressar esta quantidade?**
  - linhas de código
  - funcionalidades
  - pontos de função

# Métricas para Produtividade

## Esforço

- um **indicador de projeto** que é utilizado na determinação da produtividade.

Se o **desenvolvimento de software** tem no trabalho do seu profissional o componente **principal da produtividade e do custo**, quais seriam os fatores que influenciam a produtividade?

- Nível de habilidade dos engenheiros de software;
- Complexidade do sistema a ser desenvolvido;
- Comprometimento da equipe com o projeto;
- Perfil da rotatividade de equipe de projeto;
- Perfil da equipe por etapas de projeto.

# Modelos de Estimativas de Software

- **Opinião de especialistas**
  - Se baseia na experiência e no conhecimento do profissional em fazer estimativas, levando em consideração o conhecimento que ele tenha de sua participação em outros projetos.
- **Uso de analogia de projetos**
  - o histórico (dados e métricas) de projetos anteriores similares é comparado e se faz a extrapolação em nível de componentes e projeto, realizando ajustes das diferenças.
- **Precificação para vencer (*Princing to win*), em que se define o custo do projeto de modo a ser o suficiente para vencer uma concorrência ou conquistar um contrato.**
  - observa-se que o custo é estimado para o valor que o cliente tem disponível para empregar no projeto.
  - o custo não é resultado do esforço de implementar as funcionalidades do projeto, mas do orçamento do cliente.

# Modelos de Estimativas de Software

- **Opinião de especialistas**
  - Se baseia na experiência e no conhecimento do profissional em fazer estimativas, levando em consideração o conhecimento que ele tenha de sua participação em outros projetos.
- **Uso de analogia de projetos**
  - o histórico (dados e métricas) de projetos anteriores similares é comparado e se faz a extrapolação em nível de componentes e projeto, realizando ajustes das diferenças.
- **Precificação para vencer (*Princing to win*), em que se define o custo do projeto de modo a ser o suficiente para vencer uma concorrência ou conquistar um contrato.**
  - observa-se que o custo é estimado para o valor que o cliente tem disponível para empregar no projeto.
  - o custo não é resultado do esforço de implementar as funcionalidades do projeto, mas do orçamento do cliente.

# Modelos de Estimativas de Software

- **Uso de modelagem algorítmica**

- uso de equações matemáticas e informações históricas utilizadas para determinação de medidas de esforço e custo de projeto.
- COCOMO (Constructive Cost Model)

- **Lei de Parkinson**

- estabelece que o trabalho se expande para preencher todo o tempo disponível.
- o esforço e o custo são determinados pelos recursos disponíveis e não pelo conjunto de funcionalidades a serem desenvolvidas.

B. Ketchenham. “*Making Software Predictions*”



# Modelos de Estimativas de Software

| Método                                  | Benefícios                                                                                                                                                                                              | Limitações                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opinião de especialistas                | Trata-se de um método rápido e de custo, até certo ponto, baixo, o qual pode ser bom e resultar em estimativas precisas se o especialista possui experiências em projetos similares.                    | Muito dependente do especialista por confiar integralmente no conhecimento dele. Pode resultar em estimativas erradas se o especialista tem pouca experiência. Às vezes, difícil de documentar os aspectos considerados na estimativa.                      |
| Analogia de projetos                    | Um aspecto positivo é que esta abordagem é baseada em dados de projetos similares anteriores, bem como na experiência passada. Esse método pode ser considerado preciso se existirem dados disponíveis. | Se a premissa da existência de dados de projetos anteriores não é atendida, fica impossível adotar este método. Além disso, se os dados existirem, mas não forem precisos o suficiente, as estimativas ficam comprometidas.                                 |
| Modelagem algorítmica                   | Trata-se de um método que gera resultados repetitivos, além de possibilitar mudanças nos dados de entrada e customização das soluções.                                                                  | Um aspecto negativo é que nem as entradas são consideradas subjetivas, nem os métodos lidam com situações excepcionais. Há ainda o fato de haver métodos proprietários, além da dificuldade de quantificar alguns fatores.                                  |
| Precificação para vencer (price to win) | O principal benefício é a conquista de um contrato.                                                                                                                                                     | As chances de que o cliente venha a receber o produto contratado é menor e, se receber, terá de pagar mais. Além disso, os custos, normalmente, não refletem o esforço exigido. Outra desvantagem é que o tempo estimado acaba antes do término do projeto. |
| Lei de Parkinson                        | Em geral, o projeto faz uso de todos os recursos, não resultando em excedentes.                                                                                                                         | Trata-se de uma prática não adequada e pode resultar em um produto inacabado.                                                                                                                                                                               |

## **Análise de PERT (Program Evaluation and Review Technique):**

- Ano de criação: 1950s
- Autores: DuPont e Remington Rand
- Técnica que modela a incerteza associada com estimativas, usando três estimativas para cada tarefa: otimista, mais provável e pessimista

## Pontos de Função:

- Ano de criação: 1979
- Autor: Allan J. Albrecht
- Método que quantifica o software com base em funções fornecidas ao usuário, independentemente da tecnologia ou linguagem de programação utilizada.

## **Cocomo (COnstructive COst MOdel):**

- Ano de criação: 1981
- Autor: Barry Boehm
- Modelo que estima o esforço de desenvolvimento com base em características do projeto, como tamanho, complexidade e experiência da equipe.

## Pontos de Caso de Uso:

- Ano de criação: 1995
- Autor: Gustav Karner
- Neste método, os casos de uso são avaliados com base em sua complexidade funcional, atribuindo pontos de acordo com critérios pré-definidos, como quantidade de transações, complexidade das regras de negócio e interface com o usuário.

# Estimativa baseada em Linhas de Código

## Técnica mais antiga para estimativa

- Utiliza LOC (*lines of code*) ou KLOC
- Adequada para alguns tipos de linguagens de programação

$$K_{loc} = (K_{locOtimista} + 4 * K_{locEsperado} + K_{locPessimista}) / 6$$

$$\text{Esforço} = A * \text{Tamanho}^B * M$$

Dado que:

**A** é uma constante que depende de práticas organizacionais

**Tamanho** pode ser uma métrica de tamanho, como LOC, ou de funcionalidade, como Pontos de Função

O **expoente B** reflete que o custo não é linear ao tamanho. B fica geralmente entre 1 e 1,5

**M** é um multiplicador que considera a equipe

# Estimativa baseada em Linhas de Código

## Técnica mais antiga para estimativa

- Utiliza LOC ou KLOC
- Adequada para alguns tipos de linguagens de programação

Qual é o principal problema dessa técnica?

$$K_{loc} = (K_{locOtimista} + 4 * K_{locEsperado} + K_{locPessimista}) / 6$$

# Estimativa baseada em Linhas de Código

## Exemplo:

- 1) Decompor o software em funções menores que possam ser estudadas individualmente.
- 2) Usando dados históricos (ou intuição), fornecer para cada subfunção valores de LOC otimista, mais provável, pessimista.

| Funções | LOC         |                  |               | Esperado |
|---------|-------------|------------------|---------------|----------|
|         | otimista(a) | mais provável(b) | pessimista(c) |          |
| função1 | 1800        | 2400             | 2650          |          |
| função2 | 4100        | 5200             | 7400          |          |
| função3 | 4600        | 6900             | 8600          |          |
| função4 | 2950        | 3400             | 3600          |          |
| função5 | 4050        | 4900             | 6200          |          |
| função6 | 2000        | 2100             | 2450          |          |
| função7 | 6600        | 8500             | 9800          |          |



# Estimativa baseada em Linhas de Código

3) Determinar o número esperado (E) da variável de estimativa para cada subfunção:  $E = (a + 4b + c) / 6$

| LOC          |             |                  |               |          |
|--------------|-------------|------------------|---------------|----------|
| Funções      | otimista(a) | mais provável(b) | pessimista(c) | Esperado |
| função1      | 1800        | 2400             | 2650          | 2340     |
| função2      | 4100        | 5200             | 7400          | 5380     |
| função3      | 4600        | 6900             | 8600          | 6800     |
| função4      | 2950        | 3400             | 3600          | 3350     |
| função5      | 4050        | 4900             | 6200          | 4850     |
| função6      | 2000        | 2100             | 2450          | 2140     |
| função7      | 6600        | 8500             | 9800          | 8400     |
| LOC ESTIMADO |             |                  |               | 33360    |

4) Determinar o valor estimado LOC ESTIMADO.

## Determinação do Esforço e do Custo :

- De projetos passados (dados históricos) obtém-se:

Produtividade Média = 3.206,86 LOC/pessoa-mês

Custo Médio = 0,30 \$/LOC

- Da última tabela obtém-se LOC ESTIMADO = 33.360

**ESFORÇO = LOC ESTIMADO / Produtividade Média**

ESFORÇO = 33.360 / 3.206,86 = **10,4 pessoa-mês**

**CUSTO = LOC ESTIMADO x Custo Médio**

CUSTO = 33.360 x 0,30 = **10.008 \$**

# Referências

- MENDES, Antonio. Custo de software: planejamento e gestão. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. Cap. 1 e 2
- SILVA, Antônio M. da. Estimativa de custo de software: roteiro e dicas para estimativas de projeto. Revista Espaço Acadêmico, nº 156, maio de 2014.
- Material adaptado do prof Marco Paulo Soares Gomes

[https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3341179/mod\\_resource/content/1/Aula08-Estimativas%20de%20Projeto.pdf](https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3341179/mod_resource/content/1/Aula08-Estimativas%20de%20Projeto.pdf)

<https://www.fattocs.com/blog/o-que-sao-pontos-de-caso-de-uso-ou-use-case-points/>